

TALLER 16 DE ABRIL

1) Mezcla de Fertilizantes

2) Variables de decisión:

X_1 = Toneladas de Fertilizante F_1 a producir por semana.

X_2 = Toneladas de Fertilizante F_2 a producir por semana.

b) Función objetivo:

$$\text{Maximizar } Z = 180X_1 + 220X_2$$

c) Restricciones:

$$3X_1 + 4X_2 \leq 120 \quad (\text{Compuesto A})$$

$$2x_1 + x_2 \leq 80 \quad (\text{Compuesto B})$$

$$5x_1 + 3x_2 \leq 150 \quad (\text{Compuesto C})$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \quad (\text{No negatividad})$$

d) Es un problema lineal y continuo ya que todo es una suma de variables con coeficientes constantes y las toneladas pueden ser fraccionarias, no necesariamente toneladas enteras.

• Solución (a mano)

• De la restricción $2x_1 + x_2 \leq 80$ tenemos que:

$$x_2 = 80 - 2x_1 \quad (\text{Para buscar los vértices})$$

• Reemplazando en $3x_1 + 4x_2 \leq 120$:

$$3x_1 + 4(80 - 2x_1) = 120$$

$$3x_1 + 320 - 8x_1 = 120$$

$$-5x_1 = 120 - 320$$

$$-5x_1 = -200$$

$$x_1 = \frac{-200}{-5} \rightarrow x_1 = 40$$

• Verificando en $5x_1 + 3x_2 \leq 150$:

$5(40) = 200$ que es mayor que 150 (Solución no factible)

• Ahora, de R_1 y R_3 tenemos:

$$\left. \begin{array}{l} 3(3x_1 + 4x_2 = 120) \rightarrow 9x_1 + \cancel{12x_2} = 360 \\ 4(5x_1 + 3x_2 = 150) \rightarrow 20x_1 + \cancel{12x_2} = 600 \end{array} \right\} \rightarrow 11x_1 = 240$$

$$x_1 = \frac{240}{11} = 21,82$$

• Sustituyendo:

$$3(21,82) + 4x_2 = 120 \rightarrow x_2 = 13,64$$

• Nueva posible solución factible: $(21,82 ; 13,64)$

• De R_2 y R_3 tenemos:

$$\left. \begin{array}{l} 3(2x_1 + x_2 = 80) \rightarrow 6x_1 + 3x_2 = 240 \\ 5x_1 + 3x_2 = 150 \rightarrow 5x_1 + 3x_2 = 150 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{(Restando)} \\ \rightarrow x_1 = 90 \end{array}$$

Esta solución **no es factible** (mayor que 80)

• Evaluando en la función objetivo:

$$180(21,82) + 220(13,64) = 6928,4 \text{ (máximo)}$$

2) Producción semanal de una fábrica

a) Variables dependientes:

S_n (sillas en semana n)

M_n (mesas en semana n)

Variables independientes:

n (semana)

b). El problema es lineal porque las ecuaciones son combinaciones lineales de S_n y M_n (no hay potencias, productos entre variables, etc)

• El problema es discreto porque evoluciona en pasos de tiempo enteros
 $n = 0, 1, 2, 3, \dots$

c) Semana 1:

$$S_1 = 0,6(200) + 0,2(80) + 40 = 176$$

$$M_1 = 0,1(200) + 0,5(80) + 20 = 80$$

Semana 2:

$$S_2 = 0,6(176) + 0,2(80) + 40 = 161,6$$

$$M_2 = 0,1(176) + 0,5(80) + 20 = 77,6$$

d) $S_{n+1} = S_n = S$

$$M_{n+1} = M_n = M$$

Entonces el sistema queda:

$$S = 0,6S + 0,2M + 40$$

$$M = 0,1S + 0,5M + 20$$

3) Epidemia en una ciudad

a) Variable dependiente

$I(t)$ (Número de infectados en el tiempo)

Variable independiente

t (tiempo en días)

Parámetros

$\beta = 0,00003$ (tasa de contagio)

$\gamma = 0,1$ (tasa de recuperación)

$N = 10000$ (Población total)

b) La ecuación es: $\frac{dI}{dt} = \beta(10000 - I)I - \gamma I$

Al expandir: $\beta(10000I - I^2) - \gamma I$

Podemos observar que aparece el término I^2 , un término cuadrático que hace que la ecuación sea no lineal

c) $I(0) = 50$

d) $\left. \begin{array}{l} \beta(10000 - I)I - \gamma I = 0 \\ I[\beta(10000 - I) - \gamma] = 0 \end{array} \right\} \rightarrow I_1 = 0$

$$\beta(10000 - I) - \gamma = 0$$

$$\beta(10000 - I) = \gamma$$

$$10000 - \frac{\gamma}{\beta} = I$$

$$I = 10000 - \frac{0,1}{0,00003}$$

$$I_2 = 6666,67$$

Equilibrios Finales: $I_1 = 0$; $I_2 = 6666,67$

e) El punto I_1 indica que no hay infectados, entonces la enfermedad desaparece

El punto I_2 indica que la enfermedad está presente en el 66,67% de la población, entonces la enfermedad persiste con el tiempo.

4) Modelo logístico de pesca

a) Variables dependientes

P_n = Población de peces en el año n

Variables independientes

n = tiempo en años

Parámetros

$H = 80$ (Pescas controladas)

$K = 1000$ (Capacidad de la laguna)

$r = 0,4$ (tasa de crecimiento)

$P_0 = 400$ (Población inicial)

b) Tenemos: $P_{n+1} = P_n + r \cdot P_n \left(1 - \frac{P_n}{K}\right) - H$

Desarrollando: $P_n + r \left(P_n - \frac{P_n^2}{K}\right) - H$

Aparece P_n^2 , un factor cuadrático, por lo cual el modelo es no lineal.

El modelo es discreto porque se desarrolla en tiempos enteros

$$n = 0, 1, 2, 3, \dots$$

$$c) P_1 = 400 + 0,4 \cdot 400 \left(1 - \frac{400}{1000}\right) - 80$$

$$P_1 = 416 \text{ peces}$$

$$P_2 = 416 + 0,4 \cdot 416 \left(1 - \frac{416}{1000}\right) - 80$$

$$P_2 = 433,17 \text{ peces}$$

$$d) P = P + v \cdot P \left(1 - \frac{P}{K}\right) - H$$

$$P - P = v \left(P - \frac{P^2}{K}\right) - H$$

$$0 = P v - \frac{P^2 v}{K} - H \rightarrow 0,0004 P^2 - 0,4 P + 80 = 0$$

$$P = \frac{0,4 \pm \sqrt{(0,4)^2 - 4(0,0004)(80)}}{2(0,0004)}$$

$$P_1 = 723,60$$

$$P_2 = 276,39$$

↘ Equilibrios finales ↙

e) Si la población queda por debajo del valor P_2 , se vuelve inestable, colapsa, disminuye hasta extinguirse.

Si la población queda en P_2 , tiende a estabilizarse ahí.